ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Notion de l'IG

PARTIE 01

## *Définition et support de l'information génétique*

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

# Définition & *Support de l'IG*

Pourquoi un veau de zébu ressemble-t-il à ses parents, et pas à une vache d'une autre race ? Où est « écrit » le message que les parents transmettent à leurs enfants ? Cette partie répond à **2 notions** : la **définition de l'information génétique** (et son universalité) puis la **recherche du support** de cette information, avec les deux expériences historiques de Griffith et d'Avery-MacLeod-McCarty.

⏱ 20 min 🧬 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS


00 Motivation — Pourquoi te ressembles-tu à tes parents ?

01 Notion 1 · definition_ig — Définir l'information génétique

02 Notion 1 · definition_ig — L'universalité de l'IG

03 Notion 2 · support_adn — L'ADN, une double hélice de nucléotides

04 Notion 2 · support_adn — L'IG portée par la séquence des nucléotides

05 Notion 2 · support_adn — L'expérience de Griffith (1928)

06 Notion 2 · support_adn — L'expérience d'Avery-MacLeod-McCarty (1944)

07 Bilan — De l'ADN aux caractères héréditaires

00 MOTIVATION

# Pourquoi te ressembles-tu à tes parents ?

Regarde une famille autour de toi : le nez du fils rappelle celui du père, la couleur de la fille rappelle celle de la mère. Dans un troupeau de **zébus**, le veau né de deux parents à longues cornes et robe pie aura, lui aussi, de longues cornes et une robe pie. Dans un champ de **mil**, les graines récoltées d'une variété précoce donnent, en général, des plantes précoces. Ce passage des **caractères** des parents aux enfants s'appelle l'**hérédité**.

Mais « passer un caractère », concrètement, *qu'est-ce qui circule* entre deux générations ? Ce n'est ni le sang, ni la nourriture, ni l'éducation : c'est une **information**, sous forme de message chimique, transportée par les gamètes. Cette information a un nom — l'**information génétique** (IG) — et ce chapitre a pour mission de la définir, de la localiser et d'en comprendre le vocabulaire.

LES TROIS QUESTIONS DE CE CHAPITRE

- **Qu'est-ce que** l'information génétique, et chez qui la trouve-t-on ? (Partie 1)
- **Où est-elle localisée** dans la cellule ? (Partie 2)
- **Comment s'organise-t-elle** en gènes et en allèles ? (Parties 3 et 4)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Le mot « hérédité » vient du latin *heres* : « celui qui hérite ». Bien avant la biologie moderne, les éleveurs du Sahel sélectionnaient déjà leurs reproducteurs zébus pour la production laitière et la résistance à la sécheresse : ils manipulaient l'hérédité sans connaître l'ADN !

# Définir l'information génétique

Commençons par la définition officielle, celle qu'il faut savoir restituer *mot pour mot* à l'examen. Elle contient trois idées qu'on va décortiquer ensemble.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — INFORMATION GÉNÉTIQUE (IG)

**L'information génétique est l'ensemble des informations transmises des parents aux descendants** par l'intermédiaire des cellules reproductrices (les gamètes), **et qui commande les caractères de l'individu**, notamment ses caractères héréditaires.

Trois idées essentielles se cachent dans cette phrase :

« Ensemble des informations » : ce n'est pas *une* information, c'est un *programme complet* — la taille, la couleur des yeux, le groupe sanguin, la forme des globules rouges… tout est codé.

« Transmises des parents aux descendants » : l'IG voyage de génération en génération par les gamètes (cellules sexuelles). Chaque individu reçoit une moitié d'IG de son père et une moitié de sa mère.

« Commande les caractères » : l'IG est un *plan de construction* et un *mode d'emploi* : elle dirige l'ensemble des caractères de l'organisme, de la cellule œuf jusqu'à l'adulte.

### Parents → gamètes → descendant → caractères héréditaires

*L'IG est transportée par les gamètes : la fécondation réunit les informations du père et de la mère dans une seule cellule, l'œuf (zygote).*

⚠️ CARACTÈRE HÉRÉDITAIRE ≠ CARACTÈRE ACQUIS

Un **caractère héréditaire** est présent dès la naissance (potentiellement) et transmis par l'IG : groupe sanguin, couleur des yeux, forme des cheveux. Un **caractère acquis** s'obtient au cours de la vie et **ne se transmet pas** : les muscles du haltérophile, la cicatrice, l'alphabet appris à l'école… L'IG ne transmet que ce qui est écrit dans le programme, pas ce que la vie ajoute.

🔬 EXEMPLE CONCRET AU NIGER

Dans une même fratrie (frères et sœurs d'une même famille), on retrouve souvent le même groupe sanguin que l'un des parents, une carnation de peau voisine, ou encore la même forme du visage. En revanche, un frère qui travaille à la daba dans les champs sera plus musclé que son frère instituteurs : le *muscle* est acquis, il ne passera pas à ses enfants. Seul l'écrit génétique se transmet.

02 NOTION 1 · DEFINITION_IG

## L'universalité de l'information génétique

Qui possède une information génétique ? Réponse étonnante : **tous les êtres vivants, sans exception** — la bactérie du sol, le plant de mil, le zébu, le moustique anophèle, l'homme de Niamey comme celui de Zinder. L'IG n'est pas un privilège des espèces « évoluées » : elle définit même, en partie, ce qu'est un être vivant.

📗 NOTION CLÉ — UNIVERSALITÉ

**L'IG est universelle** : elle repose, chez tous les êtres vivants, sur la **même molécule** (l'ADN) et le **même langage** (une séquence de nucléotides écrite avec quatre lettres). Ce qui distingue les espèces, ce n'est pas la molécule, c'est le *message* qu'elle porte.

Une comparaison utile : l'ADN est comme un **alphabet de 4 lettres** commun à tous les vivants. Une bactérie écrit avec cet alphabet un « livre » de quelques milliers de mots ; le mil, un livre de plusieurs dizaines de milliers ; l'homme, un livre d'environ 20 000 gènes. **Même alphabet, des livres différents.** (Détail étonnant : déroulé bout à bout, l'ADN d'une seule de tes cellules mesure environ **2 mètres**.)

🧬

**Information génétique**

Programme transmis des parents aux descendants

👤

**Caractère**

Trait observable d'un individu (taille, groupe sanguin…)

♾️

**Universalité**

Même support (ADN) chez tous les êtres vivants

🥚

**Zygote (œuf)**

Première cellule : réunit l'IG du père et de la mère

03 NOTION 2 · SUPPORT_ADN

## L'ADN, une double hélice de nucléotides

Au XIXᵉ siècle, on savait que l'IG passait par les gamètes, mais on ignorait *quelle molécule* la portait. Les candidats étaient deux : les **protéines** (molécules complexes, très variées) et les **acides nucléiques** découverts dans le noyau. La réponse est l'**ADN**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ADN

**L'ADN (acide désoxyribonucléique) est la molécule support de l'information génétique.** C'est un polymère formé d'une succession de **nucléotides**, organisé en **double hélice** (modèle de Watson et Crick, 1953).

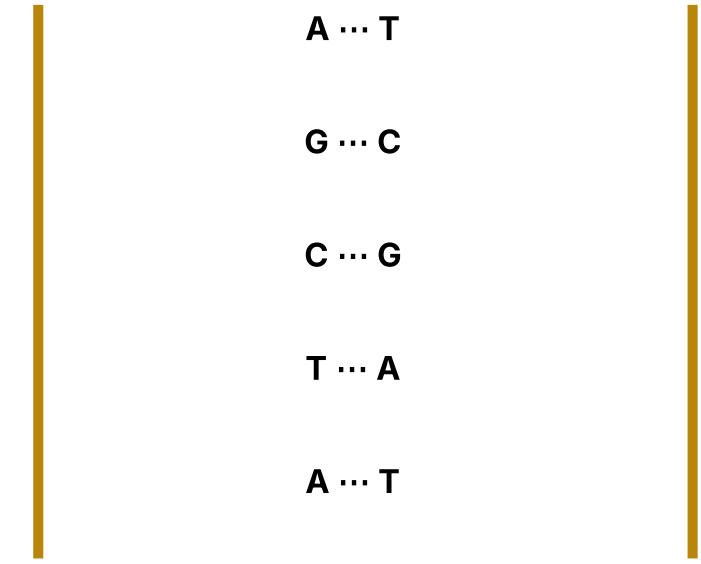
Un **nucléotide** est constitué de trois éléments : un groupe **phosphate**, un sucre (le **désoxyribose**) et une **base azotée**. Il n'existe que **quatre bases** : l'adénine (A), la thymine (T), la cytosine (C) et la guanine (G). L'ADN est donc une longue chaîne — comme un collier de perles ne comportant que 4 couleurs.

💡 LA RÈGLE D'APPARIEMENT DES BASES

L'ADN possède **deux brins** enroulés l'un autour de l'autre (double hélice). Les bases des deux brins s'apparient selon une règle stricte : A — T (adénine avec thymine) et G — C (cytosine avec guanine).

Chaque brin est donc le **complémentaire** de l'autre : à chaque A d'un côté correspond un T de l'autre. C'est cette complémentarité qui permet à l'ADN de se *copier* fidèlement lors de la division cellulaire.

### L'ADN : DEUX BRINS COMPLÉMENTAIRES




*Les deux brins sont complémentaires : A face à T, G face à C. En réalité, l'ensemble est enroulé en double hélice. Remarque : la lettre A désigne ici la base adénine — ne pas la confondre avec l'allèle A du gène de la drépanocytose (Partie 3) !*

⚠️ **PIÈGE DE VOCABULAIRE**

Un nucléotide = **phosphate + désoxyribose + base azotée**. Ne jamais réduire un nucléotide à sa seule base ! Et l'ADN n'est pas « dans le sang » : il est dans les **cellules** (on l'extrait facilement… d'un morceau d'oignon au labo).

## L'IG portée par la séquence des nucléotides

Si l'ADN est le support de l'IG, *où* exactement se trouve l'information dans la molécule ? Dans l'**ordre** des nucléotides le long du brin — qu'on appelle la **séquence**. Comme un texte français est porté par l'ordre des lettres, le message génétique est porté par l'ordre des A, T, C, G.

# L'idée centrale de la partie Séquence des nucléotides = message = information génétique

*Exemple de séquence : …A T G C C A T A G… — changer une lettre peut changer un caractère.*

📚 ANALOGIE — LA LANGUE DES 4 LETTRES

Avec les lettres A, T, C, G, l'ADN écrit des « mots » (les gènes, qu'on découvrira en Partie 3). Deux textes faits des *mêmes* lettres peuvent dire des choses totalement différentes : M A R A D I et D I R A M A ont les mêmes lettres mais deux sens opposés ! De même, le zébu et l'homme utilisent le même alphabet ADN, mais leurs « phrases » diffèrent — d'où leurs caractères différents.

Cette conception explique une observation fondamentale : plus deux êtres vivants sont **proches parentés**, plus leurs séquences d'ADN se ressemblent. Un homme et un chimpanzé partagent environ 98 % de leur ADN ; deux individus humains, plus de 99 %. Les différences de caractères reposent souvent sur de *petites* différences de séquence.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire que « l'information génétique dépend de la **quantité** d'ADN » est **faux**. Un oignon a plus d'ADN par cellule qu'un être humain, sans être plus complexe ! Ce qui compte, c'est la **nature de la séquence** (l'ordre des nucléotides) et son **organisation en gènes** — pas la longueur totale.

05 NOTION 2 · SUPPORT_ADN

## L'expérience de Griffith (1928)

Comment prouver que l'ADN (et pas les protéines) porte l'IG ? L'histoire commence en 1928, avec le bactériologiste anglais **Frederick Griffith**, qui travaille sur le **pneumocoque** (*Streptococcus pneumoniae*), la bactérie responsable de la pneumonie. Il connaît deux souches de cette bactérie :

- La souche **S** (smooth, « lisse ») : entourée d'une **capsule** protectrice → **virulente** (provoque la maladie).
- La souche **R** (rough, « rugueuse ») : sans capsule → **non virulente** (inoffensive).

Griffith réalise quatre expériences sur la souris. Suis-les étape par étape :

1. **Injection de la souche S vivante** → la souris **meurt** de la pneumonie. Des pneumocoques S vivants sont retrouvés dans son sang. (S est virulente.)
2. **Injection de la souche R vivante** → la souris **vit**. (R est bien non virulente.)
3. **Injection de la souche S tuée par la chaleur** → la souris **vit**. (Une bactérie morte ne fait plus mal.)

4 **Injection du mélange : S tuée par la chaleur + R vivante** → la souris **meurt**… et on retrouve dans son sang des **pneumocoques S vivants et virulents** !

🔍 ANALYSE DE LA 4e EXPÉRIENCE — LA SURPRISE

Les bactéries S étaient mortes (chauffées) : elles ne pouvaient pas « ressusciter ». Les bactéries R étaient vivantes mais inoffensives. Or des S *vivantes* apparaissent ! Conclusion de Griffith : un **« principe transformant »**, extrait des bactéries S mortes, a pénétré les bactéries R vivantes et les a **transformées** en bactéries S virulentes. C'est la **transformation bactérienne**.

📗 CONCLUSION DE GRIFFITH

Une substance passée des S mortes aux R vivantes a transmis l'information « fabriquer la capsule, être virulent ». Griffith a mis en évidence ce **principe transformant**… mais sans l'identifier. Quelle molécule est-ce : protéine ou ADN ? Réponse en 1944.

06 NOTION 2 · SUPPORT_ADN

## L'expérience d'Avery-MacLeod-McCarty (1944)

En 1944, **Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty** reprennent l'expérience de Griffith, mais en laboratoire (en tubes, sans souris). Leur stratégie, très astucieuse : **détruire sélectivement**, un à un, chaque type de molécule de l'extrait de bactéries S, et voir si la transformation des R survit encore.

1 Ils préparent un **extrait** de bactéries S tuées : il contient leurs protéines, leur ARN, leur ADN… et le principe transformant caché quelque part.

2 Tube 1 : extrait + **protéase** (enzyme qui détruit les protéines) → ajouté aux R vivantes → **transformation : OUI**. Des S apparaissent.

3 Tube 2 : extrait + **RNase** (détruit l'ARN) → ajouté aux R vivantes → **transformation : OUI**. Des S apparaissent.

4 Tube 3 : extrait + **DNAse (DNase)** (détruit l'ADN) → ajouté aux R vivantes → **transformation : NON**. Aucune S n'apparaît.

| EXTRAIT DE S TRAITÉ PAR… | MOLÉCULE DÉTRUITE | TRANSFORMATION DES R ? | INTERPRÉ |
|---|---|---|---|
| Protéase | protéines | Oui | Les proté sont pas l support |
| RNase | ARN | Oui | L'ARN n'e le support |
| DNase | ADN | **Non** | **L'ADN es principe transforn** |

📗 CONCLUSION D'AVERY-MACLEOD-MCCARTY

Seule la destruction de l'**ADN** abolit la transformation : **l'ADN est donc le support de l'information génétique** (le « principe transformant » de Griffith). Le message « être virulent » est écrit dans l'ADN.

🧠 MÉTHODE À RETENIR

Pour identifier le support de l'IG, on **détruit une catégorie de molécules à la fois** et on observe la **perte de la fonction** (ici, la transformation). Si détruire X supprime la fonction, alors X est le support recherché. C'est le raisonnement d'Avery — un grand classique de l'esprit scientifique, réutilisable dans toute épreuve d'analyse d'expériences.

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

En 1952, l'expérience des « blenders » de Hershey et Chase (bactériophages marqués au soufre ou au phosphore) a confirmé définitivement le résultat : seul le phosphore — donc l'ADN — entre dans les bactéries infectées. Trois expériences, une même conclusion : l'ADN est le support universel de l'IG.

07 BILAN

## De l'ADN aux caractères héréditaires

Réunissons les fils. L'IG est un **programme** transmis des parents aux descendants par les gamètes. Son **support** est une molécule unique et universelle, l'ADN. L'**information** elle-même est portée par la **séquence des nucléotides**. Et cette information **commande les caractères** de l'individu :

# La chaîne à retenir IG → ADN → séquence de nucléotides → caractère héréditaire

*Support : l'ADN · Information : la séquence · Effet : les caractères transmis.*

**Tout être vivant** possède une IG, portée par l'ADN : l'IG est **universelle**.

L'ADN est une **double hélice** de nucléotides ; bases : A, T, C, G avec A — T et G — C.

L'information dépend de l'**ordre** des nucléotides, pas de la quantité d'ADN.

Griffith (1928) : existence d'un **principe transformant**

(transformation bactérienne).

Avery-MacLeod-McCarty (1944) : ce principe est l'**ADN**

— seule la DNase abolit la transformation.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Face à un document d'expériences du type Griffith/Avery, structure toujours ta réponse en trois temps : **(1) Observation** (« quand on ajoute de la DNase, la transformation n'a pas lieu »), **(2) Interprétation** (« la molécule détruite était donc nécessaire à la transformation »), **(3) Conclusion** (« l'ADN est le support de l'information génétique »). Une conclusion sans observation citée ne rapporte pas tous les points.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

L'information génétique est transmise des parents aux descendants par :

CORRECTION

**les gamètes.** La définition officielle l'exige : l'IG passe par les cellules reproductrices (spermatozoïde et ovule) qui, par fécondation, forment l'œuf. Le sang, la nourriture ou l'environnement ne transmettent pas l'IG.

### Exercice 2

Dans l'expérience d'Avery-MacLeod-McCarty, la transformation des bactéries R ne se produit plus lorsqu'on traite l'extrait de S par :

CORRECTION

**une DNase.** Seule la destruction de l'ADN abolit la transformation : c'est donc l'ADN qui porte l'information « être virulent ». (Détuire protéines ou ARN ne change rien : ils ne sont pas le support.)

### Exercice 3

Dans une molécule d'ADN, l'information génétique est portée par :

**CORRECTION**

**la séquence des nucléotides.** C'est l'ordre des bases A, T, C, G le long du brin qui constitue le message — comme le sens d'une phrase dépend de l'ordre des lettres. La quantité d'ADN (A) n'a rien à voir avec la complexité d'un organisme.

---

### 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition_ig]** L'IG est l'**ensemble des informations transmises des parents aux descendants** (via les gamètes) et qui **commande les caractères** de l'individu
- ✓ **[definition_ig]** Caractère héréditaire ≠ caractère acquis : seul ce qui est écrit dans le programme se transmet
- ✓ **[definition_ig]** La fécondation (gamète ♂ + gamète ♀ → zygote) réunit les IG des deux parents dans une seule cellule
- ✓ **[definition_ig]** Universalité : **tous** les êtres vivants (bactéries, mil, zébu, homme) ont une IG portée par la même molécule
- ✓ **[support_adn]** L'ADN (acide désoxyribonucléique) est le **support de l'IG** : double hélice de nucléotides (phosphate + désoxyribose + base)
- ✓ **[support_adn]** 4 bases : A, T, C, G ; appariement A—T et G—C entre les deux brins complémentaires
- ✓ **[support_adn]** L'information génétique est portée par la **séquence** des nucléotides (l'ordre des lettres), pas par la quantité d'ADN
- ✓ **[support_adn]** Griffith (1928) : mélange S tuée + R vivante → souris morte, S vivantes retrouvées → existence d'un **principe transformant**
- ✓ **[support_adn]** Avery-MacLeod-McCarty (1944) : seule la **DNase** supprime la transformation → **l'ADN est le support de l'IG**

✓ **[support_adn]** Chaîne :

IG → ADN → séquence de nucléotides → caractère héréditaire

---

🎯

## *Partie 1 terminée !*

Passe à la partie suivante : localisation de l'IG dans la cellule